

Demis Hassabis: Why AGI is Bigger than the Industrial Revolution & Where Are The Bottlenecks in AI



导读

在本次访谈中，DeepMind 联合创始人 Demis Hassabis 系统勾勒了人工智能从当前技术瓶颈到通用人工智能的路线图。他明确提出 AGI 的严格定义和五年内实现的大概率判断，同时坦承算力短缺已成为制约创新的最大瓶颈，扩展定律的回报虽然逐渐放缓却依然十分可观。此外，他在肯定 AI 在多个方向远超预期的同时，也指出持续学习能力的缺失是迈向真正通用智能的关键短板。

核心结论

- **AGI 被定义为展现人类全部认知能力的系统，且有望在未来五年内成为现实：**哈萨比斯以人脑为唯一标杆，将 AGI 标准设定为覆盖人类所有认知能力，并基于长期技术外推及当前进展，判断这一目标极有可能在五年内到来。这一判断为人工智能的发展提供了清晰而紧迫的时间锚点。
- **计算算力是当前 AI 进步的最大瓶颈，扩展定律的回报虽放缓但仍极其可观：**算力不仅决定模型规模与参数扩展的上限，更直接影响研究实验的迭代速度，成为拖慢创新的“工作台”。尽管新一代大语言模型的代际性能飞跃不可能永远指数增长，但前沿实验室在持续扩大计算规模时仍能获得巨大收益，远未触及失效临界点。
- **AI 在多数方向已远超预期，但缺乏持续学习能力是通往通用智能的关键缺口：**视频生成、交互式世界模型等成果让专家感到惊讶，进度显著领先于预期。然而，当前系统一经训练

便停止更新，无法像人类那样持续学习新事物，这一关键缺陷使得 AI 难以真正迈向通用智能，暴露出路径中的矛盾与短板。

观点拆解

1. AGI 被明确界定为具备人类全部认知能力的系统，且有望在未来五年实现

- **AGI 被严格定义为展现人类思维全部认知能力的系统，并以人脑作为唯一标杆：**哈萨比斯明确将 AGI 的标准设定为能覆盖人类所有认知能力，这一标准源自我们对普遍智能的唯一已知范例——人脑。这意味着任何声称 AGI 的系统都必须达到人类水平的通用性。 [01:34](#)

“我们基本上将其定义为一个展现出人类思维所有认知能力的系统。” [01:37](#)

“大脑是我们目前所知的宇宙中唯一能证明普遍智能存在的证据。所以，对我来说，这就是 AGI 应该达到的标准。” [01:48](#)

- **哈萨比斯判断 AGI 大概率在未来五年内成为现实：**基于技术趋势和概率估算，哈萨比斯认为 AGI 的到来不再是遥远的幻想，而是在五年内即可实现。这一判断为整个行业设定了一个紧迫但可见的时间窗口。 [02:09](#)

“我大致估算了一下时间上的概率分布，但我认为很有可能在未来 5 年内发生。所以，时间并不长。” [02:09](#)

- **从 2010 年起的长期预测表明 AGI 大约需要二十年，目前进度符合预期：**DeepMind 联合创始人 Shane Legg 自公司创立之初便基于算法与算力的外推，预测 AGI 约需二十年。哈萨比斯确认当前进展基本与这一时间表一致，进一步增强了五年内实现的可行性。 [02:23](#)

“我们过去常常对计算和算法的进步进行推断，基本上我们预测从我们开始到现在大约需要 20 年时间，我认为我们基本按计划进行。” [02:51](#)

2. 计算算力是 AI 进步的最大瓶颈，扩展定律的回报虽放缓但仍极其可观

- **算力不足不仅制约模型扩展，更直接拖慢研究实验的迭代速度：**Demis Hassabis 指出，计算能力除了通过扩展定律影响模型规模与参数增长，更是研究人员测试新想法的“工作台”。算力不足会拖累实验的规模和频率，直接限制整个团队验证算法创新的效率。 [03:08](#)

“你还需要大量的计算能力来进行实验。所以，基本上，计算机和云就是我们的工作台。” [03:25](#)

- 扩展定律的回报增速放缓，但扩大规模依然带来远超边际的显著增益：虽然 Demis 承认新一代大语言模型间的代际性能飞跃不可能永远保持指数增长，速度会逐渐放缓，但他强调前沿实验室在持续扩展计算规模时仍获得巨大回报，实际收益相当可观。 [03:48](#)

“我们和其他前沿实验室在这种计算扩展方面都获得了巨大的回报。嗯，所以我觉得回报仍然相当可观。” [04:26](#)

3. AI 在多数领域已远超预期，但缺失持续学习等关键能力仍是重大短板

- AI 在视频生成和交互式世界模型等方向上的进展远远超出了专家预期：哈萨比斯指出，当前 AI 在视频生成、交互式世界模型（如 Genie）等领域的成果，如果放在 5–10 年前会令自己极度惊讶，这表明这些方向的实际进度显著领先于行业预期，也让人们看到通用智能在感知和交互一侧的潜力。 [04:44](#)

“你想想视频模型，或者甚至是我们最新的系统，比如 Genie，它们都是交互式世界模型，如果你退后一步仔细想想，我认为这真是不可思议。我想，如果 5 年前、10 年前你给我看这个，我一定会非常惊讶。” [04:49](#)

- 当前系统缺乏持续学习能力，训练后即停止更新，成为通往通用智能的关键短板：尽管许多领域进展超前，但哈萨比斯明确点出其中缺失的关键能力——持续学习。现有 AI 系统一旦训练完毕并部署，就不会再学习新事物，而这正是人类智能的重要特征，缺失它将使系统难以迈向真正的通用智能。 [04:44](#)

“比如持续学习。这些系统在你完成训练、将它们投入实际应用之后，并不会再学习。” [05:14](#)

4. Google 与 DeepMind 贡献了现代 AI 产业的绝大多数突破性成果

- Google 旗下的研究团队几乎贡献了现代 AI 产业九成的突破性成果：德米斯·哈萨比斯指出，支撑今天人工智能产业的关键技术创新约有 90% 都来自 Google Brain、Google Research 或 DeepMind，这清晰地表明该体系在驱动行业进步方面拥有绝对的主导地位。 [00:00](#)

“支撑现代人工智能产业的突破性成果中，约有 90% 是由 Google Brain、Google Research 或 DeepMind 等团队完成的，也就是我们其中一个团队。” [00:01](#)

总结

哈萨比斯的判断清晰揭示了人工智能正站在一个矛盾却又决定性的节点上：通用智能的终点从未如此接近，算力瓶颈和持续学习的缺失同时成为最现实的阻碍。这意味着，未来五年的竞争将不再仅是模型规模的比拼，而是围绕如何高效获取算力、能否赋予机器持续进化能力展开的深层技术竞赛。对于任何关注 AI 走向的人来说，真正的信号不在于单一产品的惊艳程度，而在于谁能率先打通这些底层瓶颈，重新定义智能的边界。

来源信息

- 标题: Demis Hassabis: Why AGI is Bigger than the Industrial Revolution & Where Are The Bottlenecks in AI
 - 作者: 20VC with Harry Stebbings
 - 链接: <https://www.youtube.com/watch?v=SSya123u9Yk>
 - 时长: 32:22
-